薄膜干涉、等倾干涉

“光学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领(2次课)
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象(1次课)
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律(1次课)
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉(1次课)

● 主要拓展内容

拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍

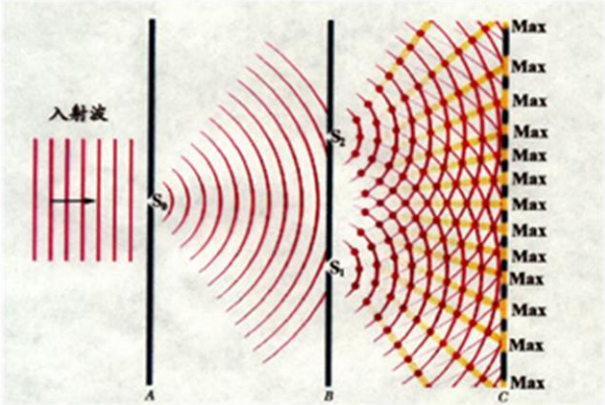
拓展：X射线衍射及应用（大物D）

拓展：晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉

从普通光源获得相干光的方法

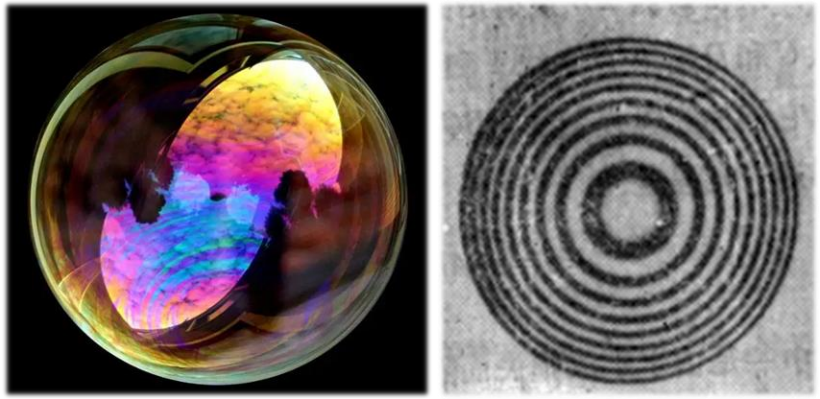
基本原理：把由普通光源发出的波列“一分为二”

分波阵面法



杨氏双缝干涉实验

分振幅法



薄膜干涉
(肥皂泡、牛顿环等)

(一) 1, 2 束光的光程差计算

$$\delta = 2n_2\left(\overline{AB}\right) - n_1\left(\overline{AD}\right) + \frac{\lambda}{2}.$$

$$\frac{e}{\cos\gamma}$$

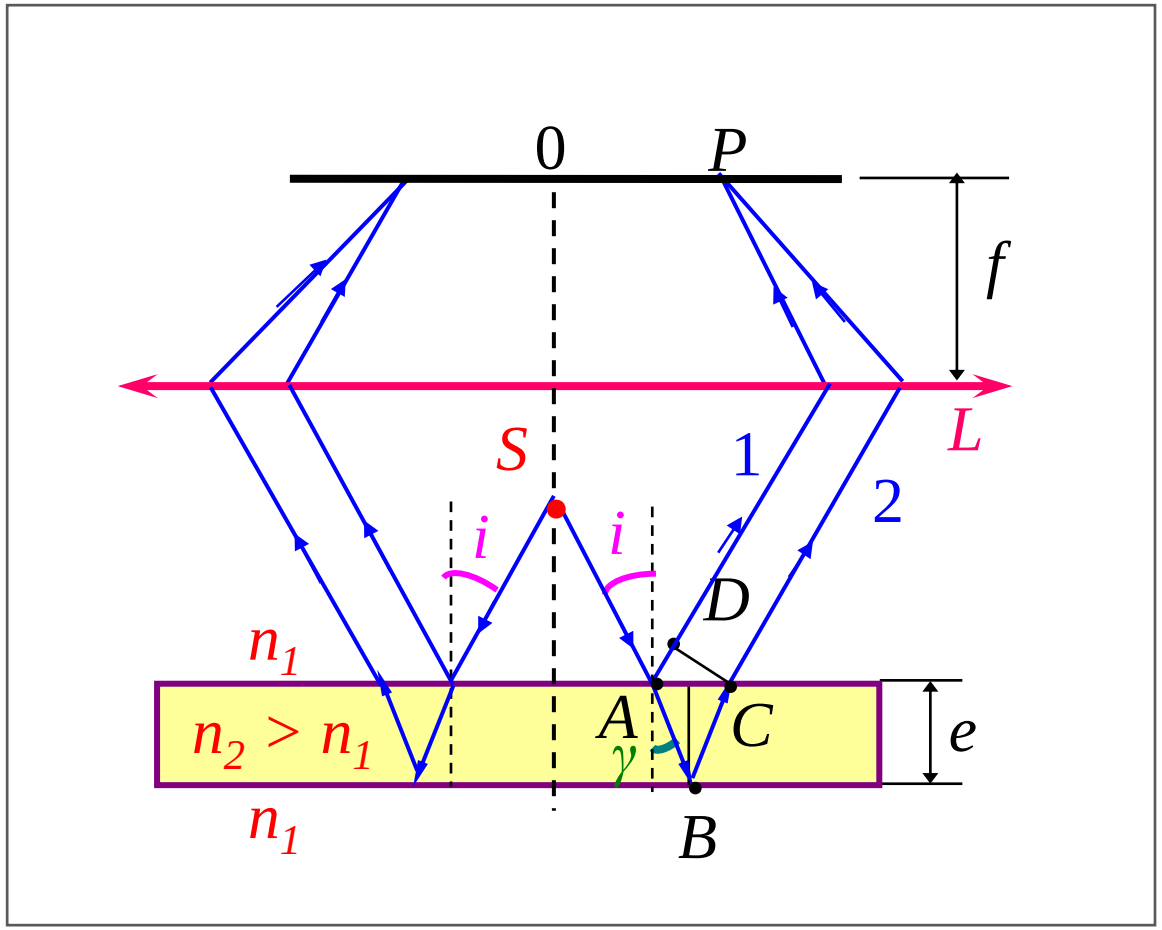
$$\overline{AD} = \overline{AC}\sin i = 2e\tan\gamma\sin i$$

折射定律

$$n_1 \sin i = n_2 \tan\gamma$$

$$\delta = 2n_2 e\cos\gamma + \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{或}\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$



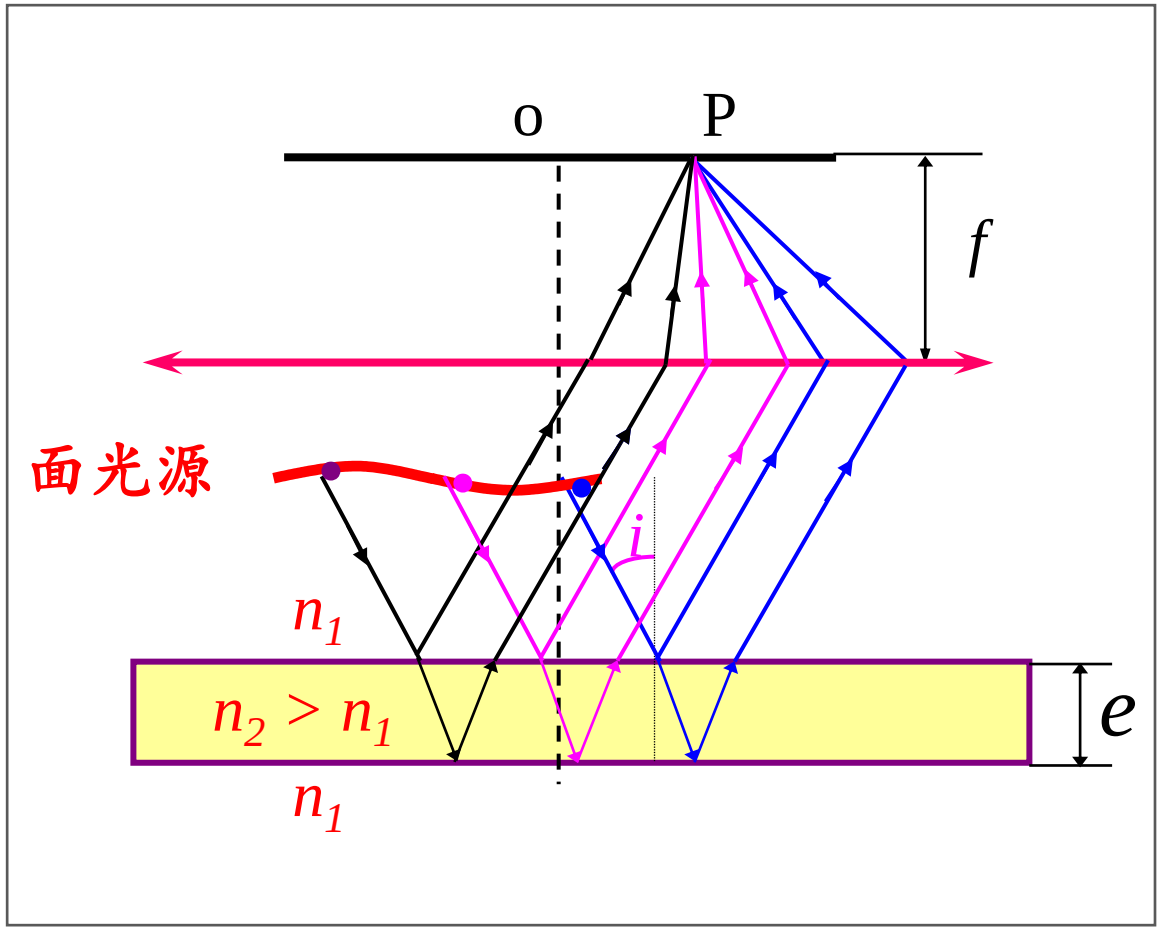
实验装置示意图

光程差只与光线倾角有关！ (等倾干涉)

(一) 1, 2 束光的光程差计算

$$\delta = 2n_2 e\cos\gamma + \frac{\lambda}{2}$$

$$或\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$



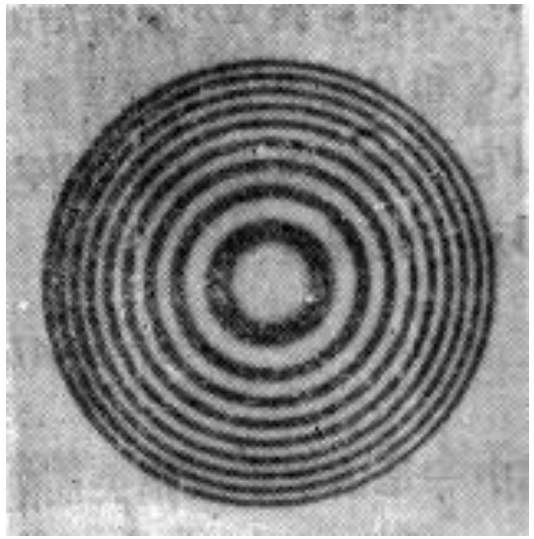
- 用面光源（扩展光源）照明时，观察等倾干涉条纹更有利。
- 入射角 i 相同的光线汇聚在同一级干涉条纹上。

理由：黑/粉/蓝色光线混合在一起虽然是非相干叠加，但是各自产生的相位差均为 δ，同为明纹或者暗纹，所以混合后 P 点条纹亮度和对比度都加强。

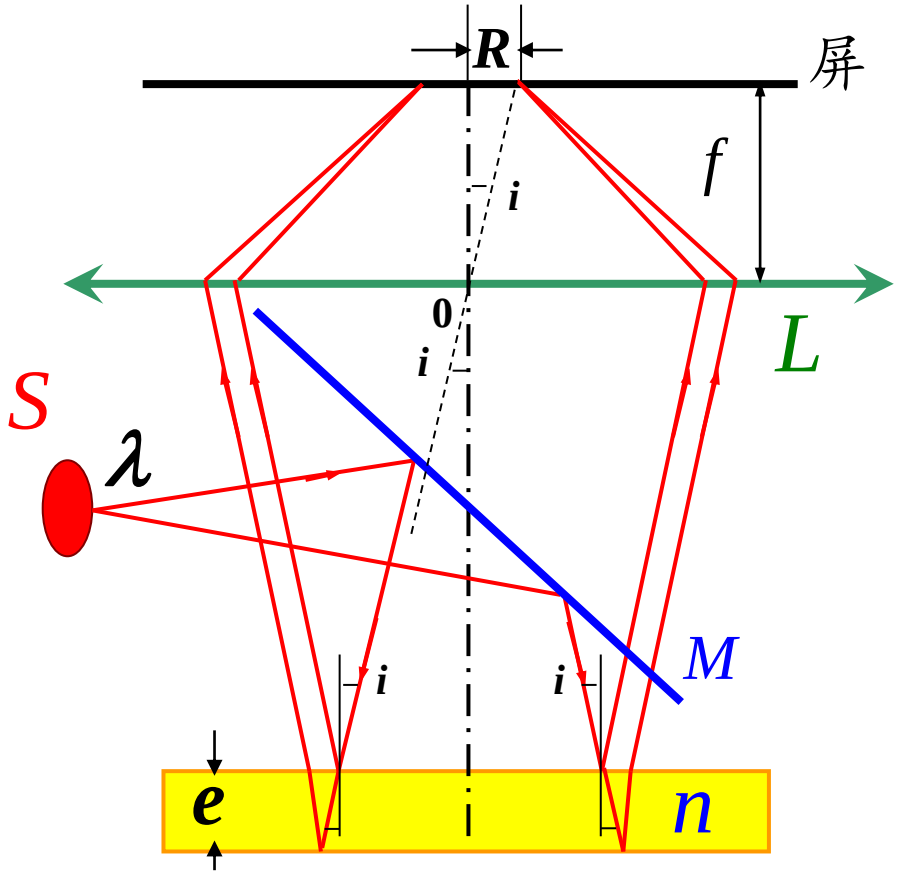
(二) 观测等倾干涉的实验装置

亮纹： $\delta = k\lambda, \qquad k = 1,2,3,\cdots$

暗纹： $\delta = (2k'+1)\dfrac{\lambda}{2}, \qquad k' = 0,1,2,\cdots$



等倾条纹照片

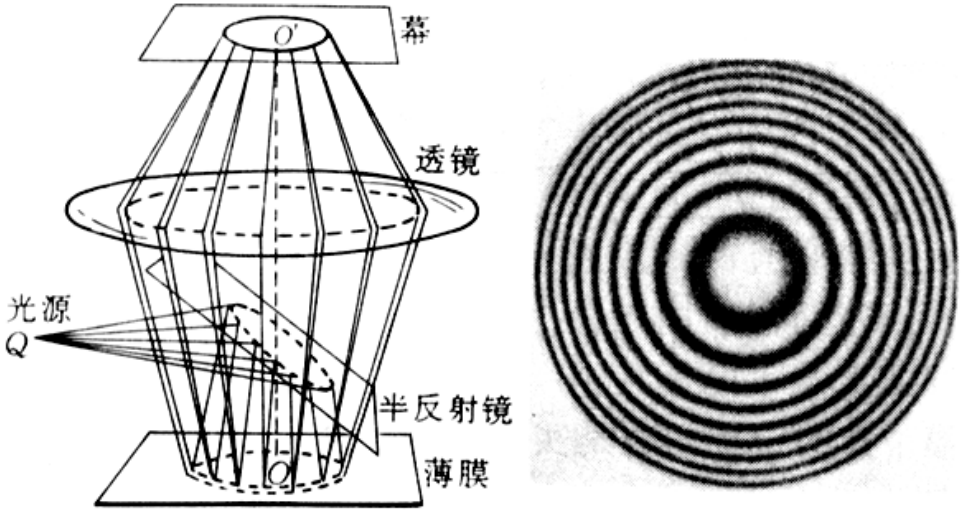


观察等倾干涉条纹的实验装置和光路

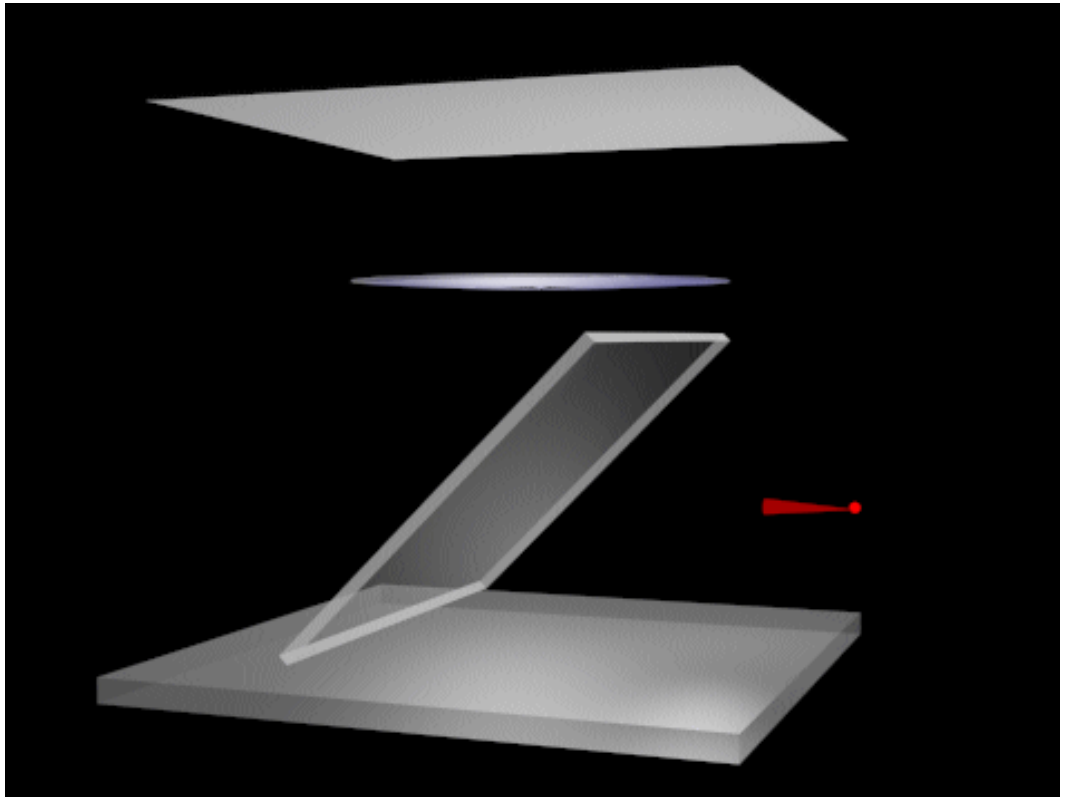
(二) 观测等倾干涉的实验装置

亮纹： $\delta = k\lambda, \qquad k = 1,2,3,\cdots$

暗纹： $\delta = (2k'+1)\dfrac{\lambda}{2}, \qquad k' = 0,1,2,\cdots$



(a) (b)



(1) 条纹特点：明暗相间同心圆

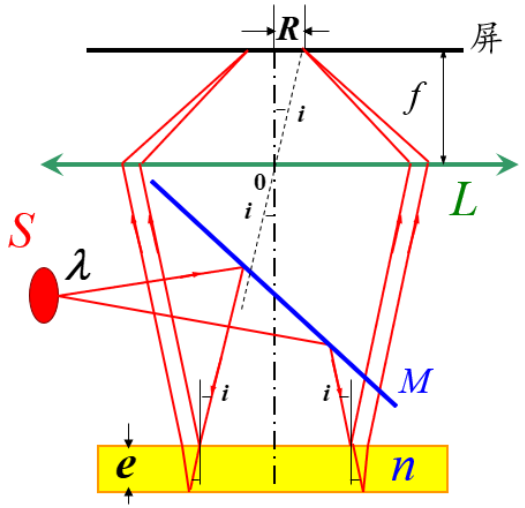
$$\delta(i) = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

【解析】不管从光源哪点发的光，只要入射角 i 相同，都将汇聚在同一个半径为R 的圆环上（非相干叠加）。

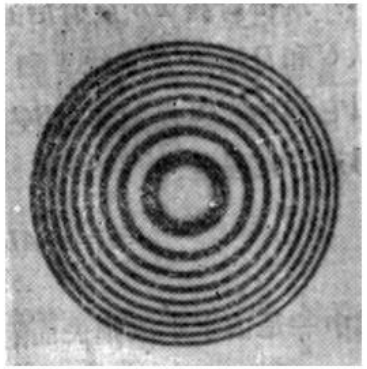
$$\rightarrow \quad R = f \tan i.$$

各种倾角的光，形成明暗相间的同心圆条纹。

——等倾条纹



观察等倾干涉条纹的实验装置和光路



等倾条纹照片

(2) 条纹的级次：内高外低

$$\delta(i)=2e\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}$$

$$\rightarrow \quad R=f\tan i.$$

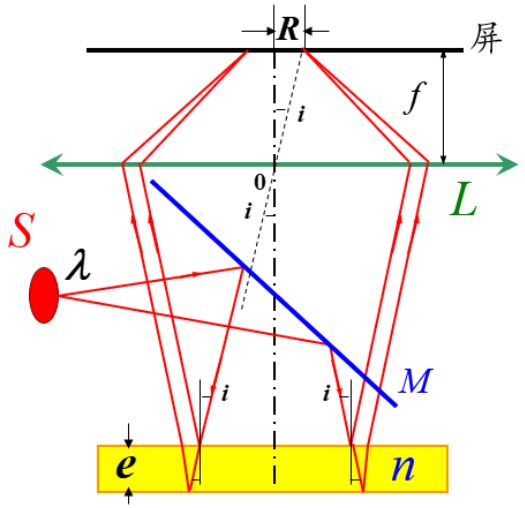
【解析】

$$R^{\downarrow}\rightarrow i^{\downarrow}\rightarrow \delta^{\uparrow}\rightarrow k^{\uparrow}.$$ （半径越小，干涉级次越高）

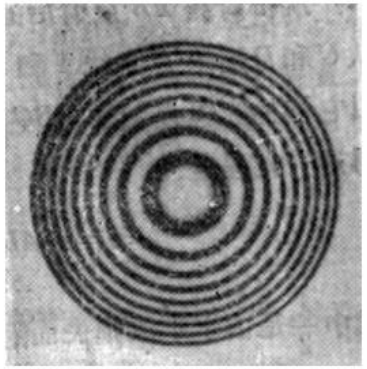
假设中央为亮斑（$i=0$）：

$$\delta_C=2en_2+\frac{\lambda}{2}=k_C\lambda.$$

从里到外级次为 k_c、k_c-1、k_c-2、…



观察等倾干涉条纹的实验装置和光路



等倾条纹照片

(3) 条纹的分布：内疏外密

$$\mathrm{d}\delta = -2n_2 e \sin\gamma \cdot \mathrm{d}\gamma$$

$$\delta(i) = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\rightarrow \quad R = f \tan i.$$

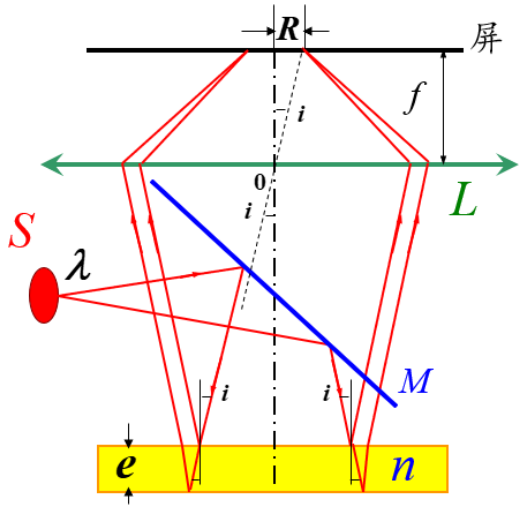
【解析】

相邻条纹的光程差变化 $\Delta\delta = \lambda$

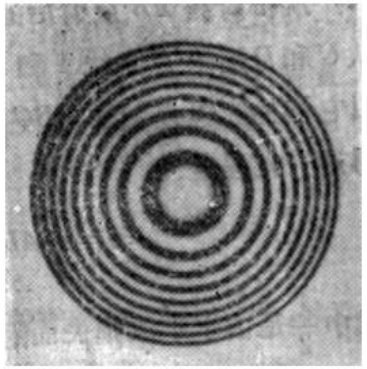
$$\rightarrow \quad |\Delta\gamma_k| = \gamma_k - \gamma_{k+1} = \frac{\lambda}{2n_2 e \sin\gamma}.$$

- 当 $\gamma^{\uparrow}$ 时，即 $i^{\uparrow}$、$R^{\uparrow}$——相应外圈
- 当 $\gamma^{\uparrow}$ 时，$\sin\gamma^{\uparrow}$、$|\Delta\gamma_k|^{\downarrow}$、$|\Delta i_k|^{\downarrow}$、$|\Delta \tan i_k|^{\downarrow}$

$\Delta R^{\downarrow}$ ——条纹更密



观察等倾干涉条纹的实验装置和光路



等倾条纹照片

(4) 薄膜厚度e 变化时，条纹变化的规律

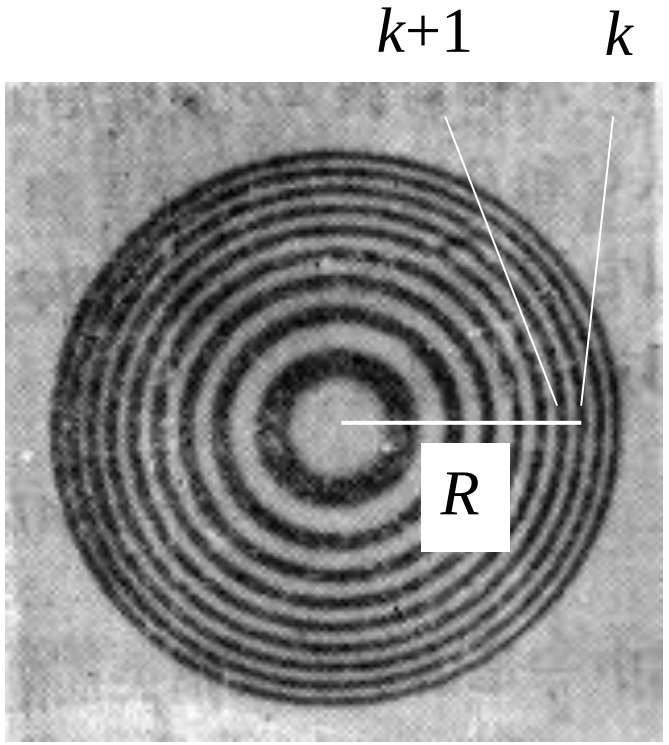
$$\delta(i) = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\rightarrow \quad R = f \tan i.$$

【解析】

- 盯住屏上半径为 R 的几何圆所在处：假设那里有第 k 级条纹，如右图所示。
- 当 e 变大时， 该处对应的光程差 δ 变大，相应的级次也就变大。
- 第 $k+1$ 级条纹会向 k 级的位置移动。

膜厚变大的过程中，中间不断有高一级条纹 “冒” 出来。



等倾条纹照片

(4) 薄膜厚度e 变化时，条纹变化的规律

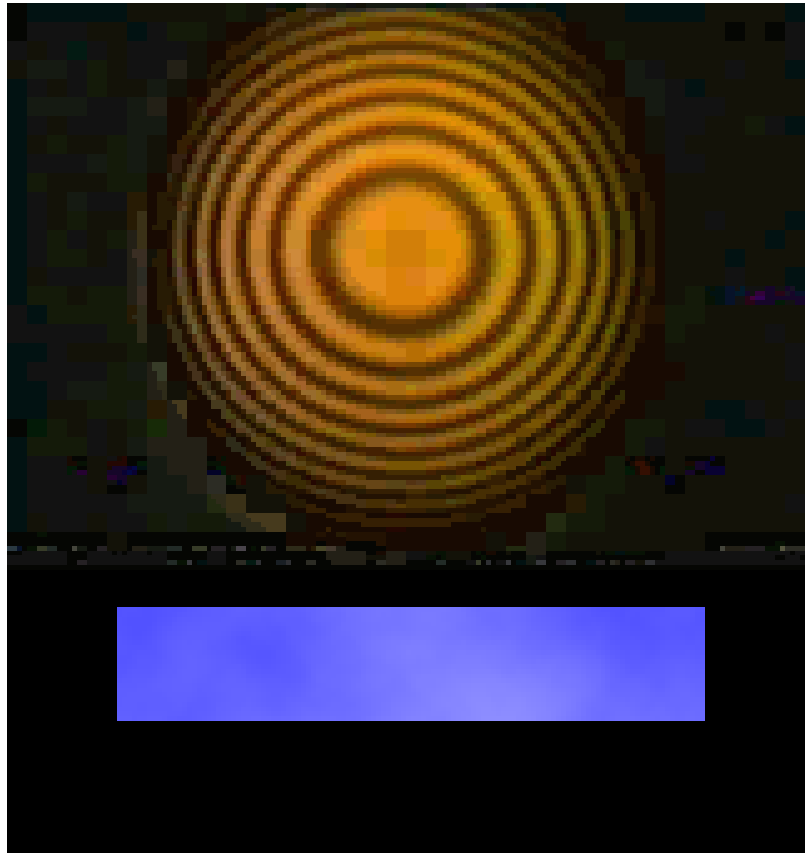
$$\delta(i) = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\rightarrow \quad R = f \tan i.$$

【解析】

- 盯住屏上半径为 R 的几何圆所在处：假设那里有第 k 级条纹，如右图所示。
- 当 e 变大时， 该处对应的光程差 δ 变大，相应的级次也就变大。
- 第 $k+1$ 级条纹会向 k 级的位置移动。

膜厚变大的过程中，中间不断有高一级条纹 “冒” 出来。



等倾干涉条纹随薄膜厚度变化的动态图

思考1： 当膜厚增大时，中间不断有高一级条纹“冒”出来。中心处每“冒”出来一个亮圈，相应的膜厚变大多少？

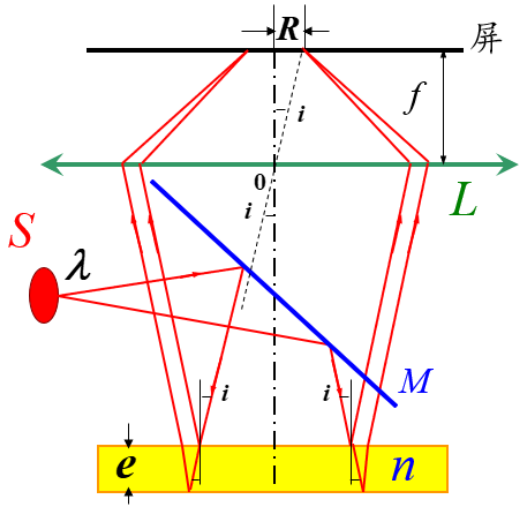
【解析】

$$2ne+\frac{\lambda}{2}=k_c\lambda.$$

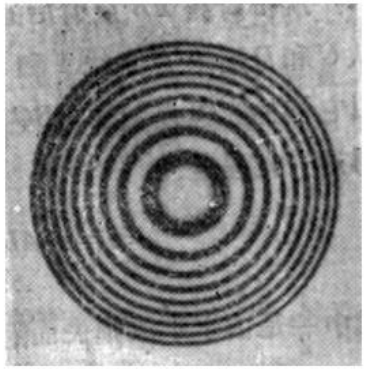
$$2n(e+\Delta e)+\frac{\lambda}{2}=(k_c+1)\lambda$$

$$\Delta e=\frac{\lambda}{2n}.$$

只要参数合适，可以观察到光波长量级的厚度变化。



观察等倾干涉条纹的实验装置和光路

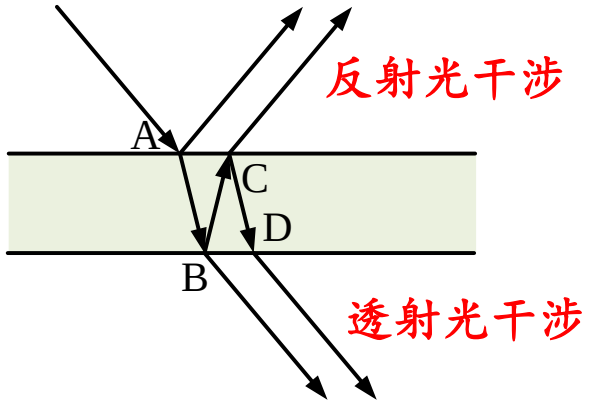


等倾条纹照片

思考2：透射光干涉问题、增透膜和增反膜。

【透射光干涉】

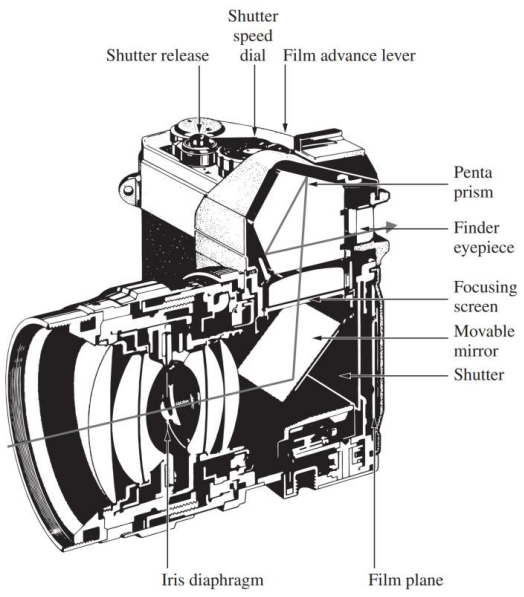
如果是 n0/n/n0 结构，反射光有半波损失，透射光就没有半波损失。对于相同的入射角 i，透射光两束光相位差相比于反射光相互差 $\lambda/2$，所以透射光的干涉图样与反射光是互补的，也反映能量守恒。



【增透膜和增反膜】

- **照相机镜头由多个镜片组成，空气到玻璃反射率 4%，透射率 96%。**
- **如果镜头有 5 个镜片，则有 _____个反射折射面，总透射率为 _____?**

答： 10个； 透射率： $(0.96)^{10} \approx 66\%$ **怎么办?**



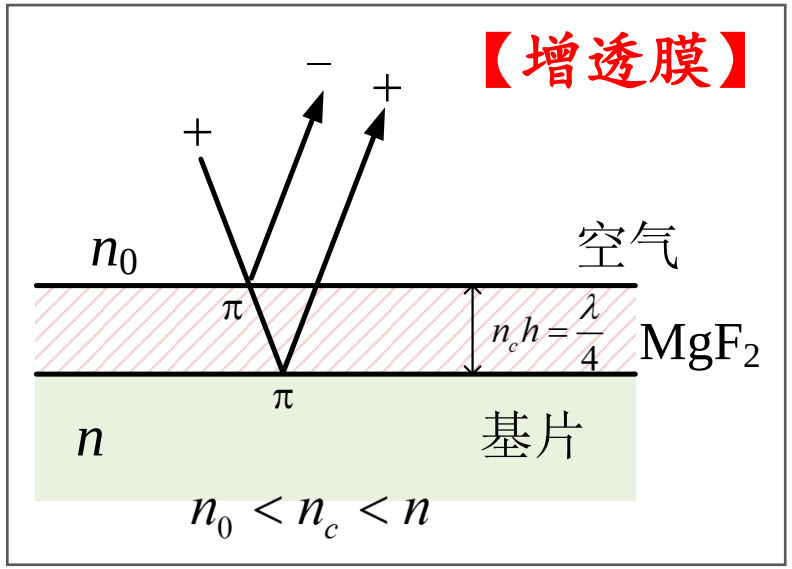
思考2： 透射光干涉问题、增透膜和增反膜。

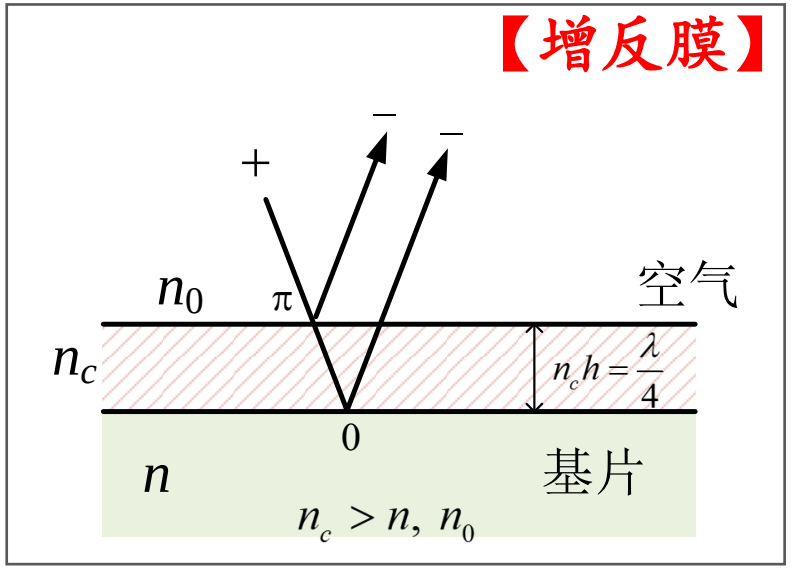
【增透膜和增反膜】

- **增透的手段：使反射光干涉相消 (如右图所示)。**
- **在折射率为 n 的基底上蒸镀增透膜(n_c)， $n_0 < n_c < n$，上下表面均有半波损失，相抵消需满足**

$$\delta_{反} = 2n_c h = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$$

- **取 $m = 0$ 可得膜厚条件：** $h_{\min} = \dfrac{\lambda}{4n_c} = \dfrac{\lambda_c}{4}$
- **材料的选取：** 根据菲涅尔反射折射公式可以证明，当 $n_c = \sqrt{n_0 n}$时，可完全消反射。空气n_0=1.0，玻璃n=1.5~1.8，要求 n_c =1.22~1.34。目前尚未找到n_c<1.34，有适合镀膜的材料，常常选氟化镁（MgF2）， n_c = 1.38。反射率从 4% 降到 1.3%。

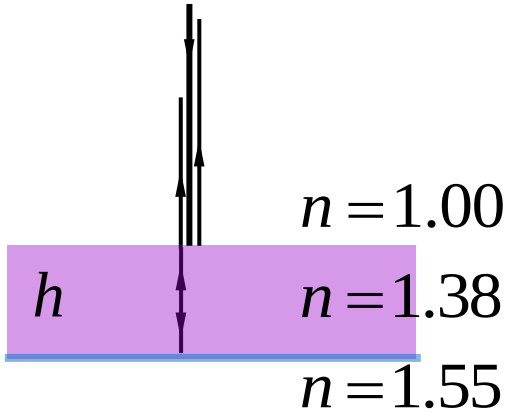




光的干涉典型例题（二）

例1. 波长为 550nm黄绿色光对人眼和照相底片最敏感。要使照相机对此波长反射小，可在照相机镜头上镀一层氧化镁薄膜，已知氟化镁折射率为 n=1.38，玻璃折射率为 n=1.55。求：氟化镁的最小厚度。

解： 光路如右图所示，上下表面均存在半波损失



干涉相消的条件为：

$$\delta = 2nh = (2m+1)\frac{\lambda}{2},\quad m = 0,1,2,\cdots$$

增透膜的最小厚度为：

$$h = \frac{\lambda}{n}\Big/4 = \frac{550}{4\times 1.38}\text{nm} = 100\text{nm}$$

思考2：透射光干涉问题、增透膜和增反膜。

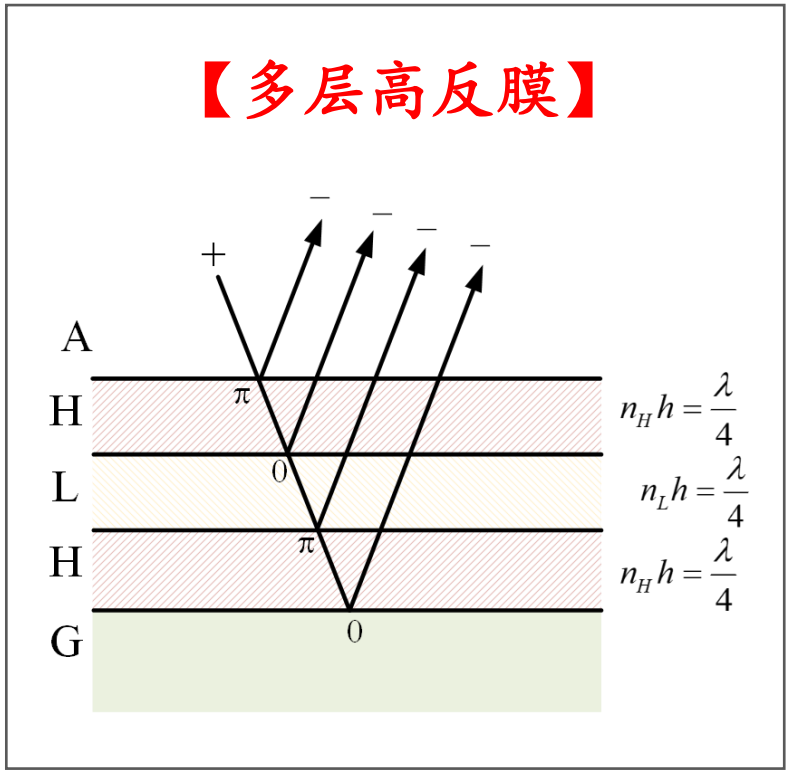
【多层高反膜】

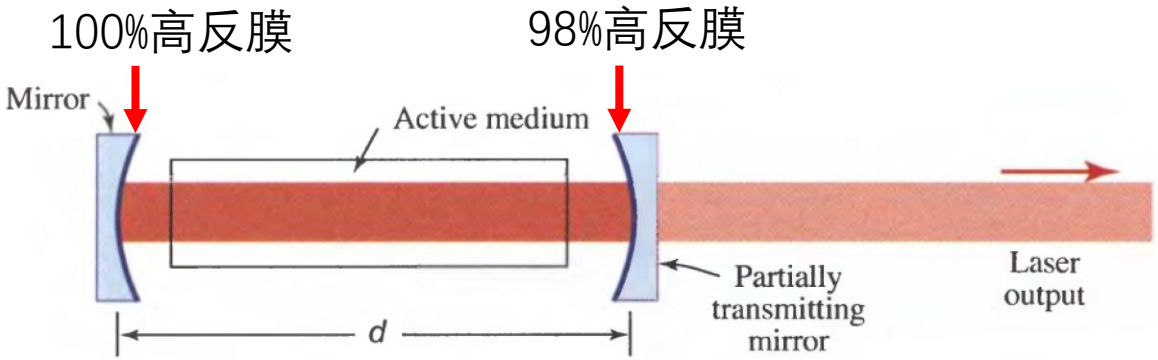
- **材料分层分布：GHLHL…LHLHA**
- **G—基板；A—空气；H—高折射率膜；L—低折射率膜**

H—硫化锌：ZnS，$n_H = 2.38$

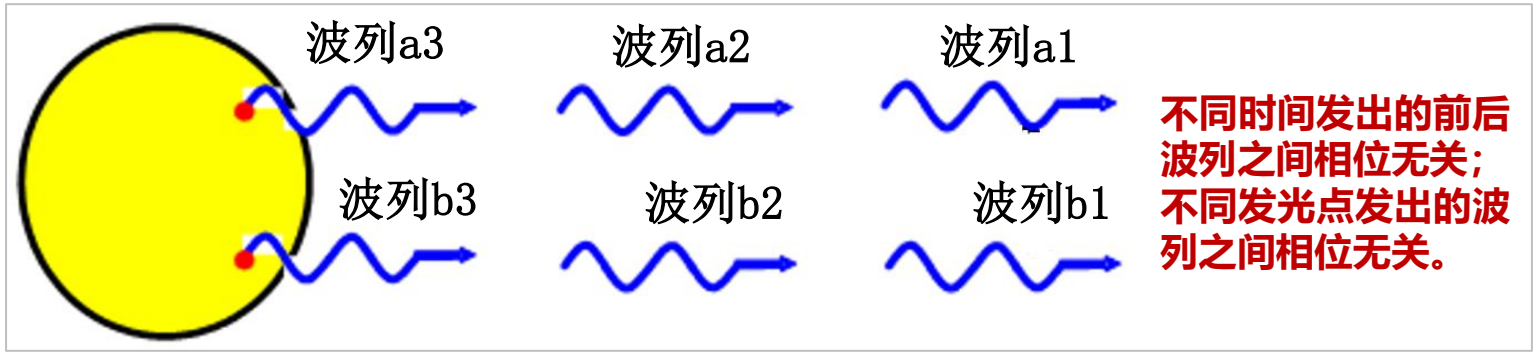
L—氟化镁：MgF2，$n_L = 1.38$

十三层膜系反射率可达99%以上，可以作为激光谐振腔的高反膜。



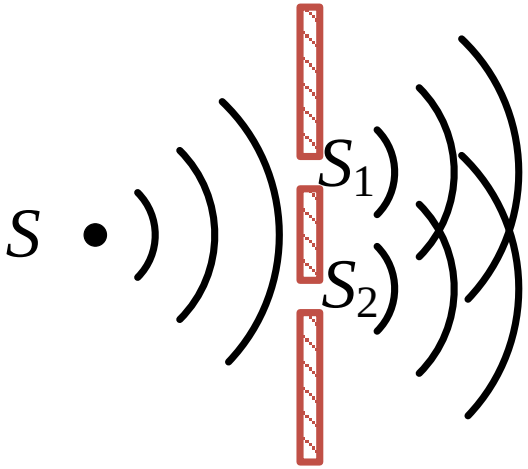


非相干光

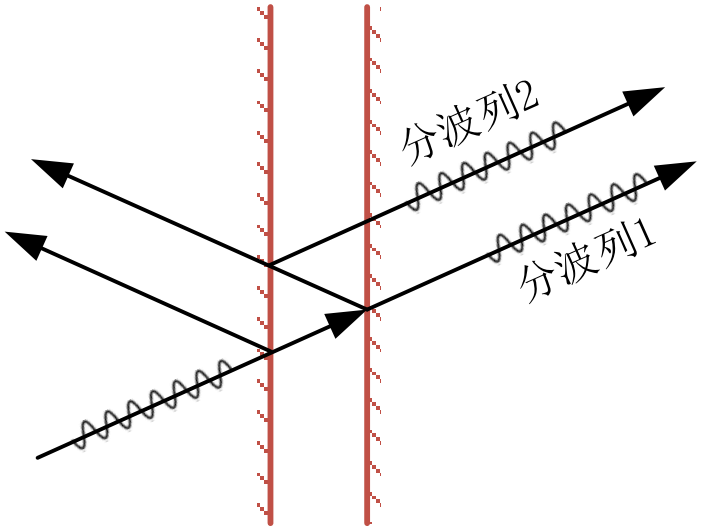


不同时间发出的前后波列之间相位无关；不同发光点发出的波列之间相位无关。

相干光波



分波面法

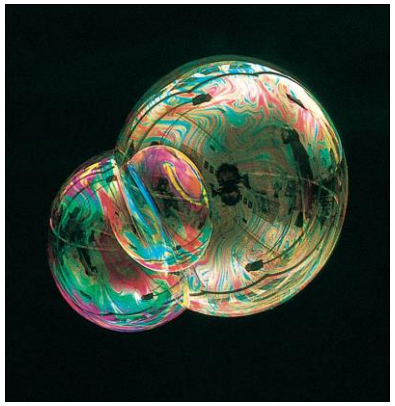


分振幅法

等倾干涉

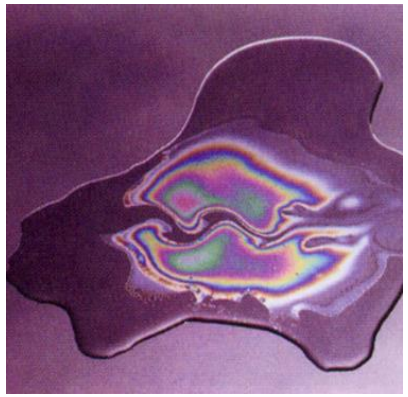
???

等厚干涉

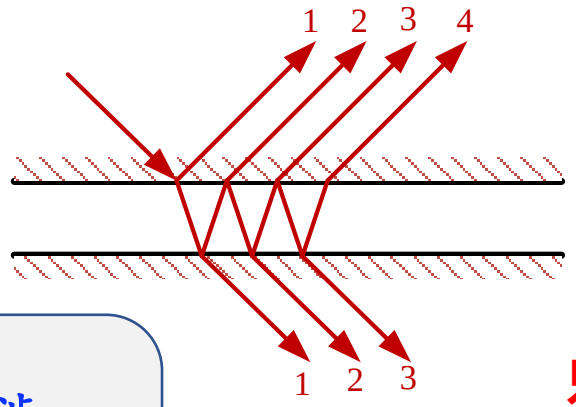


肥皂泡

劈状肥皂泡薄膜



水面上的油滴膜



光线号	反射率	透射率
1	4%	92.2%
2	3.7%	0.015%
3	0.006%	…

只要不镀高反射膜，反射就只考虑光线1、2之间的干涉

薄膜上下表面

平行：⇒ 等倾干涉

非平行：⇒ 等厚干涉

请思考：等厚干涉有什么用?

谢　谢